

Esercitazione #3A

Advanced Spacecraft Dynamics

Alessandro Di Muzio
matricola 1743619

25 Aprile 2021

1 Problema

Lo spacecraft è posto su un'orbita Molniya, ed ha per obiettivo il posizionamento ed il successivo mantenimento dell'assetto desiderato, così espresso:

$$\hat{b}_{c1} = \hat{\theta}$$

$$\hat{b}_{c2} = -\hat{h}$$

$$\hat{b}_{c3} = -\hat{r}$$

Per ottenere l'assetto e la velocità di rotazione desiderati usiamo una configurazione ortho-skew simmetrica composta da 4 ruote di reazione. Le ruote di reazione sono dei rotor che operano a basso numero di giri e sono controllate da un motore elettrico. Il livello di coppie ottenibili con una ruota di reazione si assesta su 2-4 Nm, presentando quindi un rapporto potenza/coppia generata relativamente alto. Inoltre il controllo attraverso le ruote di reazione è semplice rispetto al controllo con i giroscopi CMG. Le condizioni iniziali dello spacecraft sono le seguenti:

$$\theta_*(t_0) = 90 \text{ deg}$$

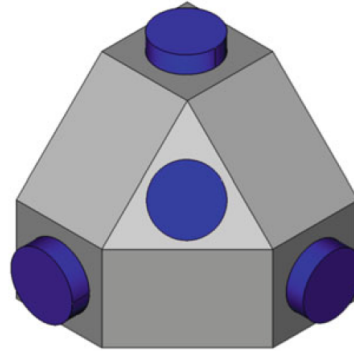
$$q_0(t_0) = \sqrt{0.7}$$

$$\underline{q}(t_0) = [0.1 \quad -0.2 \quad 0.5]^T$$

$$\underline{\omega} = [-0.05 \quad 0.03 \quad 0.05]^T \text{ rad/sec}$$

$$\omega_{S1}(t_0) = \omega_{S2}(t_0) = 0.5 \text{ rad/s}$$

$$\omega_{S3}(t_0) = \omega_{S4}(t_0) = -0.5 \text{ rad/s}$$

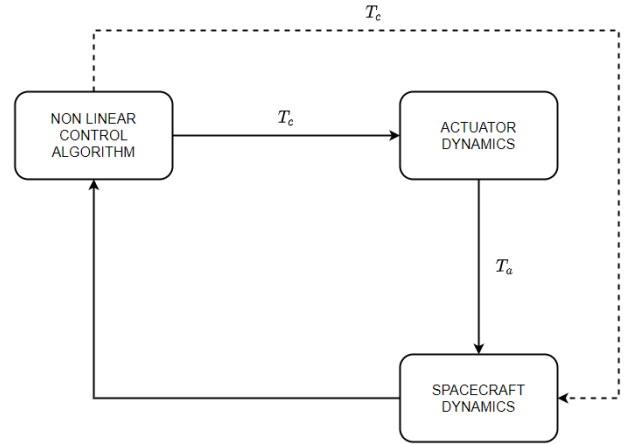


Lo schema del sistema di controllo impiegato è mostrato nella figura seguente, dove possiamo distinguere l'algoritmo di controllo, che deve calcolare la coppia necessaria $\underline{T}_c$ a garantire il puntamento corretto dello spacecraft a partire dallo stato dello stesso. In condizioni ideali, la coppia generata dalla configurazione di RW è proprio la coppia calcolata dall'algoritmo precedente e quella applicata nella dinamica dello spacecraft (linea tratteggiata). Questo passaggio è importante per capire se avviene convergenza o meno allo stato desiderato.

Nella realtà le varie ruote di reazione devono sottostare alla propria dinamica, per cui si ha bisogno della legge di controllo dei dispositivi, che emula la coppia necessaria precedentemente calcolata e ricava allora la coppia effettiva, $\underline{T}_a$. Questa coppia effettiva è calcolata attraverso la pseudo-inverse control law che permette conoscere l'espressione per l'accelerazione delle varie ruote $\dot{\underline{\omega}}_S$ che può essere quindi integrata per ottenere le velocità delle ruote $\underline{\omega}_S$ ad ogni istante ed infine la coppia $\underline{T}_a$ (linea spessa).

La convergenza all'assetto desiderato e alla velocità angolare desiderata è assicurata dall'uso del metodo di Lyapunov, che garantisce la sola condizione $\underline{\omega}_D = \underline{0}$, e dal principio di LaSalle, che ci assicura la convergenza all'assetto voluto, e quindi $q_{e0} = \pm 1$ (o identicamente $\underline{q}_e = [0 \ 0 \ 0]^T$).

Studiamo il problema della cinematica relativa, in cui vogliamo far coincidere il sistema di riferimento B solidale al satellite con il sistema di riferimento orbitale desiderato C. Usiamo allora il quaternione errore e la velocità angolare errore per valutare la distanza dallo stato dello spacecraft desiderato.



$$\begin{aligned}
 q_{e0} &= q_{c0}q_0 + \underline{q}_c^T \underline{q} \\
 \underline{q}_e &= -\underline{q}_c q_0 + q_{c0} \underline{q} - \tilde{\underline{q}}_c \underline{q} \\
 \underline{\omega}_D &= \underline{\omega} - R_{B \leftarrow C} \underline{\omega}_c
 \end{aligned}$$

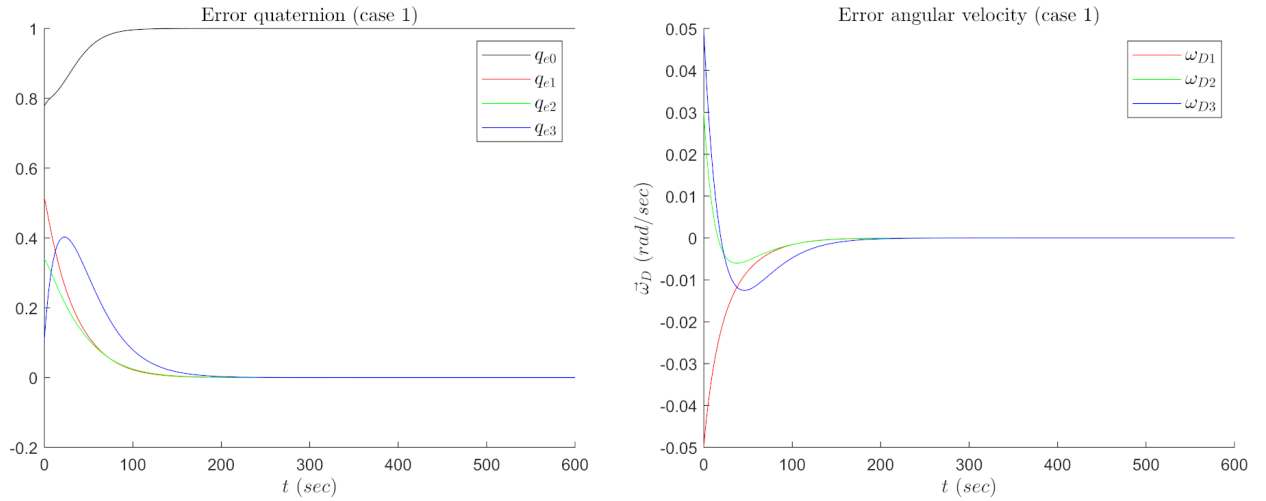
2 Caso 1

Se non consideriamo il moto delle ruote di reazione, possiamo calcolare la coppia necessaria alla stabilizzazione dello spacecraft con la formula seguente, dove compaiono le quantità cinematiche e dinamiche prima calcolate (e che devono essere calcolate ad ogni istante), ma anche le matrici di guadagno A e B. La scelta di queste due matrici è particolarmente importante per definire il comportamento del transiente durante la stabilizzazione.

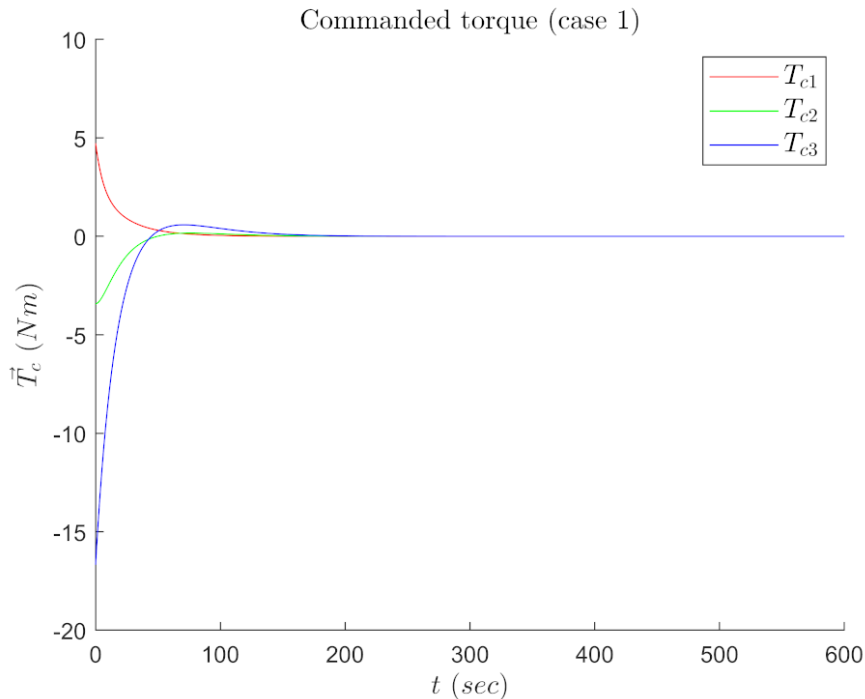
$$\Rightarrow \quad \underline{T}_c = \tilde{\underline{\omega}} J \underline{\omega} - \underline{M}_c + J \dot{\underline{\omega}}_c - J A^{-1} B \underline{\omega}_D - \text{sign}\{q_{e0}(0)\} J A^{-1} \underline{q}_e$$

Il sistema di equazioni da integrare nel caso non si consideri la dinamica degli attuatori è allora la seguente:

$$\begin{cases}
 \dot{q}_{e0} = -\frac{1}{2} \underline{q}_e^T \underline{\omega}_D \\
 \dot{\underline{q}}_e = \frac{1}{2} \left(q_{e0} I_{3 \times 3} + \tilde{\underline{q}}_e \right) \underline{\omega}_D \\
 \dot{\underline{\omega}} = -J^{-1} (\underline{M}_c - \tilde{\underline{\omega}} J \underline{\omega} + \underline{T}_c)
 \end{cases}$$



Lo spacecraft raggiunge la condizione a regime prima dei 200 secondi. Ci possiamo rendere conto che il satellite si trovi nello stato (assetto e velocità angolare) desiderato poichè il quaternione errore diventa $[1 \ 0 \ 0 \ 0]^T$, che corrisponde ad una matrice di rotazione identità, a sottolineare che i due sistemi di riferimento B e C sono ora allineati. In maniera simile, il vettore della velocità angolare errore diventa $[0 \ 0 \ 0]^T$, ovvero la velocità angolare del corpo diviene pari a quella desiderata inizialmente, ovvero quella spettante per mantenere l'orientazione (di per sè variabile) voluta.



La coppia necessaria per raggiungere la stabilizzazione nello stato desiderato è inizialmente nell'ordine di 15 Nm, con la terza componente che domina le altre due. Successivamente, la cinematica dello spacecraft si avvicina alla condizione voluta, e di conseguenza anche la coppia necessaria $\underline{T}_c$ diminuisce di intensità, fino a stabilizzarsi a regime a 0.

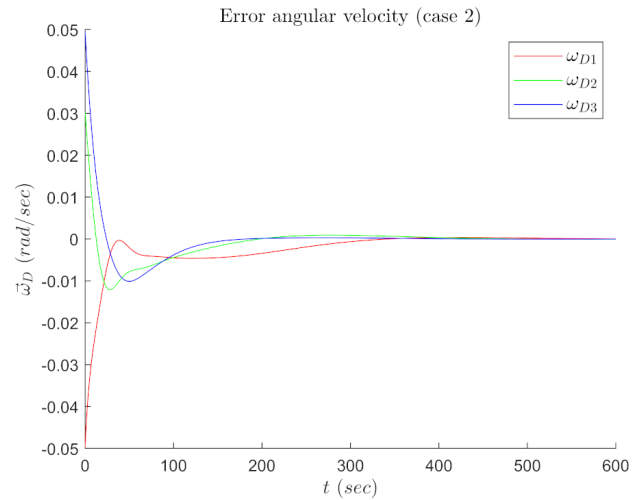
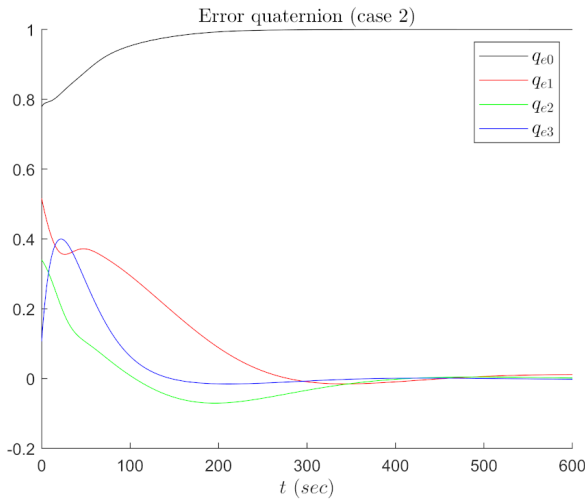
3 Caso 2

Considerando invece la dinamica degli attuatori che limita la generazione della coppia interna scambiata con il resto dello spacecraft, dobbiamo usare la pseudo-inverse steering law per calcolare la velocità di rotazione dei vari rotori e per sostituzione la coppia effettiva $\underline{T}_a$ da applicare sullo spacecraft.

$$\Rightarrow \quad \underline{T}_a = -\tilde{\omega} A \underline{\omega}_S + A A^T (A A^T)^{-1} \underline{T}_c = -\tilde{\omega} A \underline{\omega}_S + \underline{T}_c$$

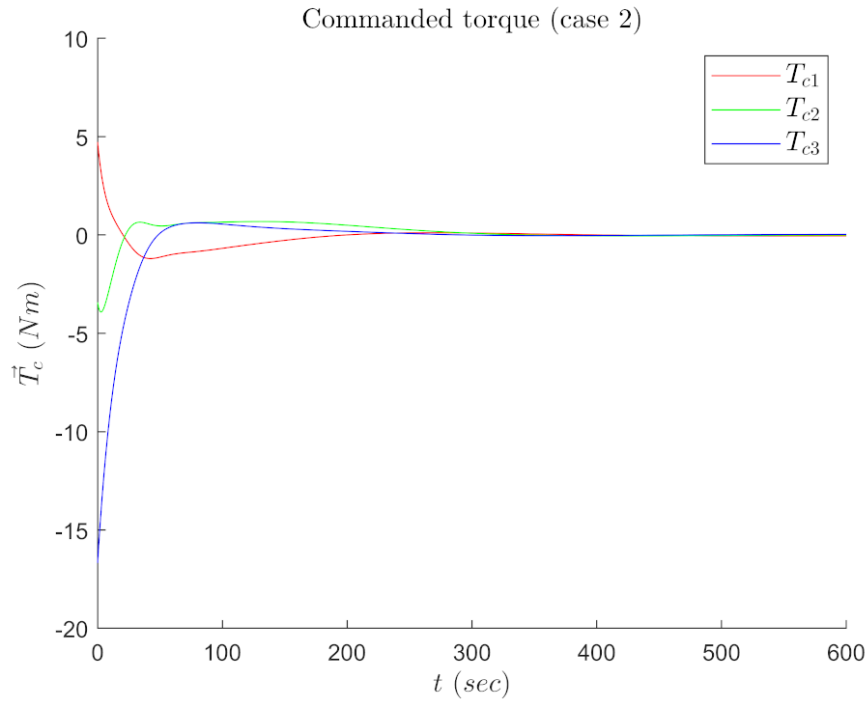
Il sistema di equazioni da integrare nel caso invece si consideri la dinamica degli attuatori è la seguente:

$$\begin{cases} \dot{q}_{e0} = -\frac{1}{2} \underline{q}_e^T \underline{\omega}_D \\ \dot{\underline{q}}_e = \frac{1}{2} \left(q_{e0} I_{3 \times 3} + \tilde{\underline{q}}_e \right) \underline{\omega}_D \\ \dot{\underline{\omega}} = -J^{-1} (\underline{M}_c - \tilde{\omega} J \underline{\omega} + \underline{T}_a) \\ \dot{\underline{\omega}}_S = -A^T (A A^T)^{-1} \underline{T}_c \end{cases}$$

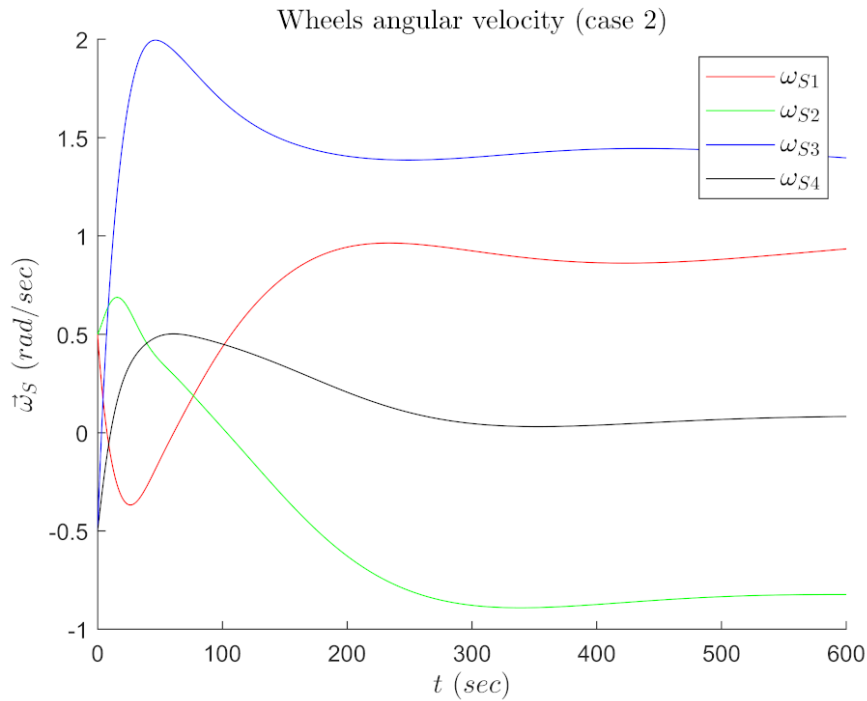


L'errore quaternione, come nel caso precedente tende a $[1 \ 0 \ 0 \ 0]^T$, ma questa volta la convergenza è più lenta, dettata dal fatto che la coppia applicata allo spacecraft non è più quella calcolata dall'algoritmo di controllo, ma una sua emulazione, ottenuta avendo tenuto conto della dinamica dei rotori. Il transiente è ben visibile fino a 400 secondi, ma anche dopo si può osservare una leggera oscillazione di q_{e1} .

In maniera del tutto simile, anche la velocità angolare errore converge al valore desiderato $[0 \ 0 \ 0]^T$ dopo un transiente più lungo. Gli andamenti dei due grafici sono simili a quelli visti nel caso precedente, ma presentano variazioni dovuta alla coppia diversa applicata.

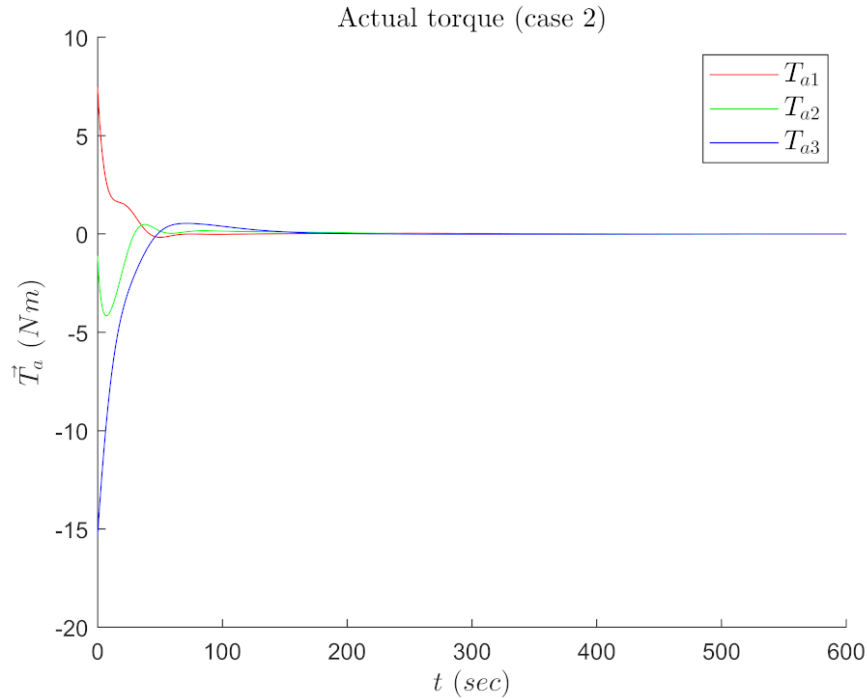


La coppia calcolata dall'algoritmo di controllo $\underline{T}_c$ è diversa da quella calcolata nel primo caso, per via della dipendenza di $\underline{\omega}_D$ e $\{q_{e0}, \underline{q}_e\}$, che a loro volta mostrano un'andamento diverso. Nonostante ciò, anche in questo caso la coppia è dell'ordine di grandezza di 15 Nm, e ancora una volta converge a valori prossimi allo zero.



Le ruote sono inizialmente fatte ruotare a velocità sostenute, per cercare di emulare la coppia calcolata dall'algoritmo. Successivamente, dopo circa 400 secondi, la convergenza allo stato desiderata è raggiunta, ma le ruote non si

stabilizzano su delle velocità a regime, bensì queste continuano a variare, seppur leggermente. Osserviamo delle oscillazioni che perdurano per tutto il moto orbitale dello spacecraft sull'orbita Molniya. Una spiegazione potrebbe essere data dalla forma dell'orbita, che in quanto eccentrica possa generare delle forzanti sullo spacecraft che rendano più complicato la convergenza allo stato desiderato.



La coppia effettiva generata dalle ruote di reazione presenta un andamento molto simile a quello riscontrato per la coppia necessaria $\underline{T}_c$. Si notano soprattutto differenze nei primi istanti di integrazione, in quanto le ruote di reazioni non sono dei dispositivi molto agili, e sono quindi restii a cambiare velocità angolare troppo rapidamente.